



GymApp

Versión: 1

Fecha: 24/05/2025

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso del autor

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	--	------------------

HOJA DE CONTROL

Organismo	IES CAMAS		
Proyecto	GymApp		
Entregable	Especificación de Requisitos		
Autor	Sergio Mate Palacios y Raúl Vera Trashorras		
Versión/Edición	1	Fecha Versión	24/05/2025
Aprobado por		Fecha Aprobación	26/05/2025
		Nº Total de Páginas	17

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Sergio Mate Palacios	24/05/2025

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Sergio Mate Palacios

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	---	---

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.....	4
1.1 Alcance.....	4
1.2 Objetivos.....	4
2 INFORMACIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA.....	5
2.1 Introducción al Dominio del Problema.....	5
2.2 Glosario de Términos.....	5
3 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (¿Qué problema solucionaría?).....	6
3.1 Pros y Contras de la Situación Actual.....	6
4 NECESIDADES DE NEGOCIO.....	7
4.1 Objetivos de Negocio.....	7
5 MODELADO DE REQUISITOS.....	8
5.1 Casos de Uso (Análisis).....	8
5.2 Requisitos Funcionales.....	13
5.3 Requisitos No Funcionales.....	13
6 Modelado del Sistema (Diseño).....	14
6.1 Diagrama de clases.....	14
6.2 Diagrama Entidad-Relación.....	14
6.3 Diagrama de Actividad.....	15
7 Plan de pruebas y validación.....	16
7.1 Plan de Pruebas Unitarias.....	16
7.2 Trazabilidad de Requisitos.....	16
8 Gestión configuración.....	17
8.1 Estructura del repositorio.....	17
8.2 Gestor del Ciclo de Vida.....	17

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	---	---

1 INTRODUCCIÓN

Este documento define los requisitos del sistema que permitirá gestionar los productos, pedidos, inventario y clientes de una tienda de gimnasio.

1.1 Alcance

El sistema permitirá al administrador gestionar el inventario de productos deportivos, registrar y consultar pedidos, controlar el acceso de clientes y gestionar productos. No se incluirá la gestión de rutinas de entrenamiento ni reservas de clases.

1.2 Objetivos

- Mejorar accesibilidad a la tienda y alcanzar mayor rapidez de ventas.
- Automatizar la gestión de productos y pedidos.
- Mejorar el control del inventario.
- Disminuir errores en la facturación.
- Realizar seguimiento de los pedidos y generar informes de los mismos.

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	---	---

2 INFORMACIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

Entorno de comercio de una tienda de gimnasio que vende productos como suplementos, ropa deportiva y accesorios

2.1 Introducción al Dominio del Problema

Actualmente, muchas gestiones de la tienda se realizan con métodos manuales o Excel, lo que genera más errores y conflictos

2.2 Glosario de Términos

- **Producto:** Artículo que se vende en la tienda.
- **Cliente:** Persona usuaria que compra productos.
- **Administrador:** Gestiona productos, inventario y pedidos de la tienda.
- **Inventario:** Conjunto de productos disponibles en la tienda.
- **Pedido:** Registro de una venta.

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	---	---

3 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL (¿Qué problema solucionaría?)

Actualmente la tienda lleva su control en papel o Excel, lo que genera errores en el inventario, pérdidas de productos y dificultad para obtener informes de las ventas y pedidos.

3.1 Pros y Contras de la Situación Actual

Pros del sistema actual:

- Bajo coste inicial.
- No requiere conocimientos técnicos.

Contras:

- Riesgo de errores, conflictos o confusiones.
- Pérdida de tiempo en caso de error o conflicto.
- Falta de control del inventario en tiempo real.
- Dificultad para gestionar informes de ventas y cuentas de pedidos.

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	---	---

4 NECESIDADES DE NEGOCIO

- Aumentar la eficiencia del trabajo del personal administrativo.
- Garantizar el control y registro de pedidos.
- Generar estadísticas e informes para futuras decisiones comerciales.

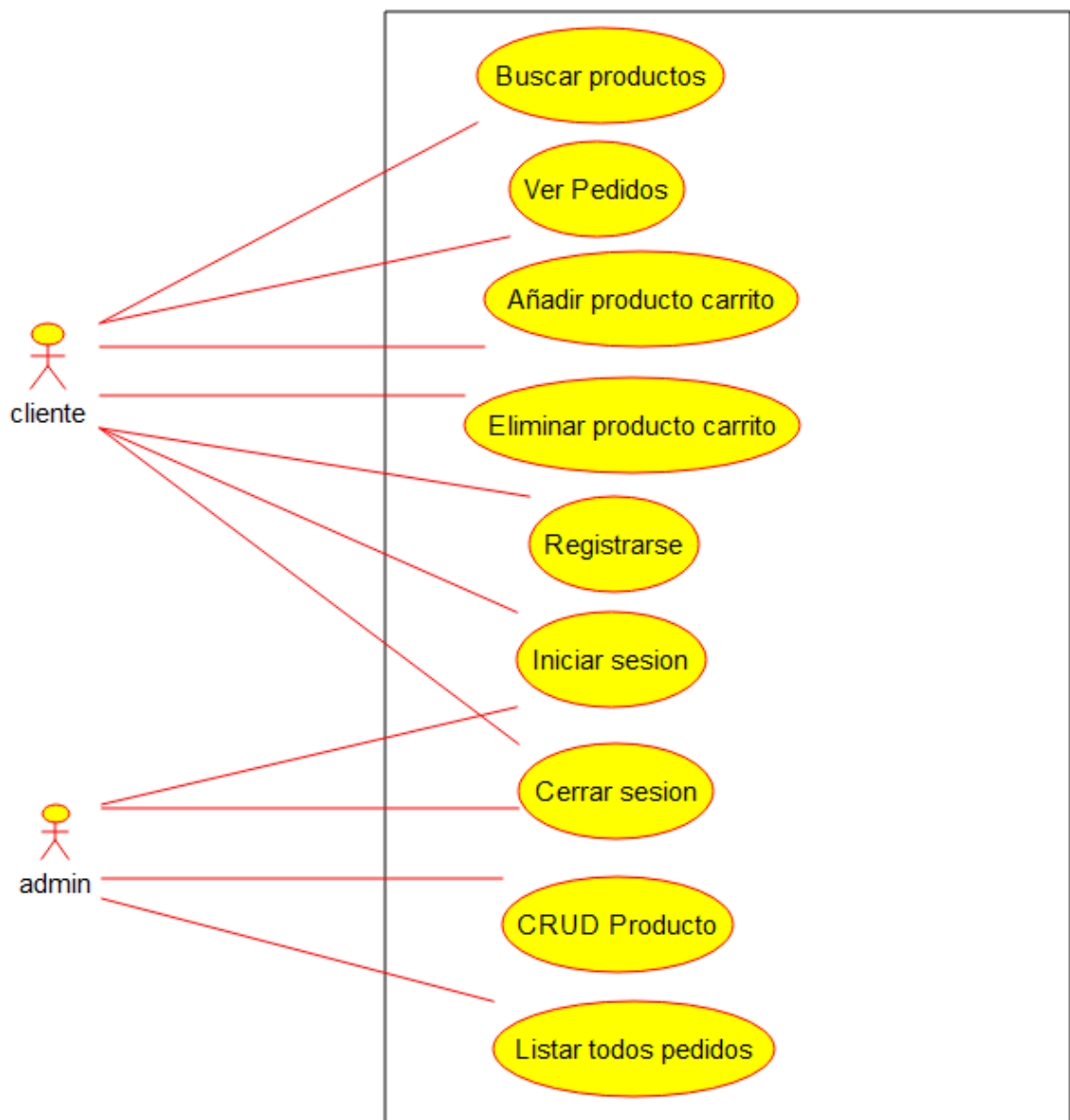
4.1 Objetivos de Negocio

- Automatizar procesos de la tienda.
- Optimizar la gestión de productos y su inventario.
- Aumentar la eficiencia en ventas.
- Mejorar el servicio al cliente.

5 MODELADO DE REQUISITOS

5.1 Casos de Uso (Análisis)

// Diagrama de casos de uso



	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	---	--

// Definición

Iniciar Sesión

1. Nombre del caso de uso del sistema	Iniciar sesión								
2. ID del Caso de uso	CU01								
3. Descripción del caso de uso									
El usuario introduce sus credenciales para acceder a su cuenta									
4. Actor(es)									
<i>Usuario</i>									
5. Precondiciones									
<i>El usuario debe estar registrado</i>									
6. Postcondiciones									
<i>El sistema valida las credenciales y concede acceso a la tienda</i>									
7. Flujo principal									
Nº	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="304 1364 616 1426">Acción del actor</th> <th data-bbox="616 1364 1461 1426">Respuesta del sistema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="228 1426 304 1520">1</td> <td data-bbox="304 1426 1461 1520">Introduce email y contraseña</td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1520 304 1615">2</td> <td data-bbox="304 1520 1461 1615">Pulsa "Iniciar Sesión"</td> </tr> <tr> <td data-bbox="228 1615 304 1673">3</td> <td data-bbox="304 1615 1461 1673"></td> </tr> </tbody> </table>	Acción del actor	Respuesta del sistema	1	Introduce email y contraseña	2	Pulsa "Iniciar Sesión"	3	
Acción del actor	Respuesta del sistema								
1	Introduce email y contraseña								
2	Pulsa "Iniciar Sesión"								
3									
1	Introduce email y contraseña								
2	Pulsa "Iniciar Sesión"								
3									

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	---	--

Añadir producto al carrito

2. Nombre del caso de uso del sistema		Añadir producto carrito
2. ID del Caso de uso		CU02
3. Descripción del caso de uso		
Permite al usuario añadir un producto disponible a su carrito de compra		
4. Actor(es)		
<i>Usuario</i>		
5. Precondiciones		
<i>El usuario debe haber iniciado sesión y el producto debe estar en stock</i>		
6. Postcondiciones		
<i>El producto queda registrado en el carrito del usuario</i>		
7. Flujo principal		
Nº	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Busca un producto	Se muestra los detalles del producto
2	Pulsa "Añadir al carrito"	Verifica disponibilidad y lo asocia al carrito
3		Muestra mensaje de confirmación

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	--	------------------

Ver pedidos realizados

3. Nombre del caso de uso del sistema		Ver pedidos
2. ID del Caso de uso		CU03
3. Descripción del caso de uso		
Muestra al usuario una lista de sus pedidos realizados		
4. Actor(es)		
<i>Usuario</i>		
5. Precondiciones		
<i>El usuario debe haber iniciado sesión y tener al menos un pedido registrado</i>		
6. Postcondiciones		
<i>El sistema muestra el historial de pedidos del usuario</i>		
7. Flujo principal		
Nº	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Pulsa "Mis pedidos"	Consulta en la base de datos los pedidos del usuario
2		Muestra los pedidos ordenados por defecto

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	--	------------------

Añadir nuevo producto (Administrador)

4. Nombre del caso de uso del sistema		CRUD Producto
2. ID del Caso de uso		CU04
3. Descripción del caso de uso		
Permite al administrador añadir un nuevo producto al sistema		
4. Actor(es)		
<i>Administrador</i>		
5. Precondiciones		
<i>El administrador debe haber iniciado sesión</i>		
6. Postcondiciones		
<i>El producto queda almacenado en la base de datos y visible para los usuarios</i>		
7. Flujo principal		
Nº	Acción del actor	Respuesta del sistema
1	Accede a la gestión de productos	Muestra opciones de productos (CRUD)
2	Pulsa "Añadir producto"	Solicita los datos del producto (nombre, precio, stock y categoría)
3	Introduce datos y confirma	Guarda producto y muestra mensaje de éxito

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	---	---

5.2 Requisitos Funcionales

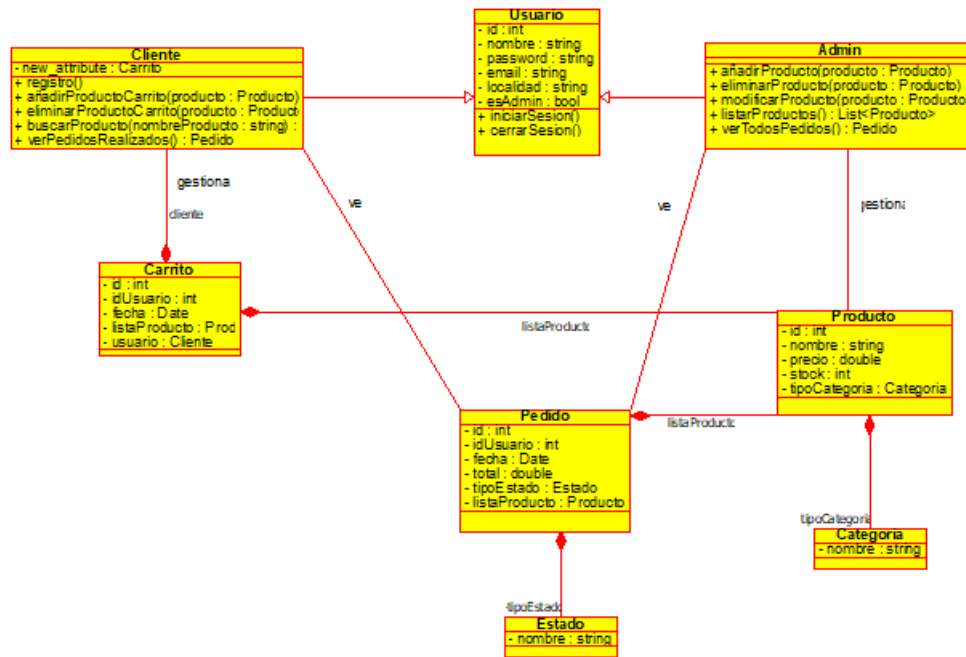
- RF01: El sistema permitirá gestionar productos (CRUD)
- RF02: El sistema permitirá modificar precio y stock de los productos
- RF03: El sistema registrará cada venta realizada (pedido)
- RF04: El sistema debe enviar un mensaje de éxito tras finalizar una acción

5.3 Requisitos No Funcionales

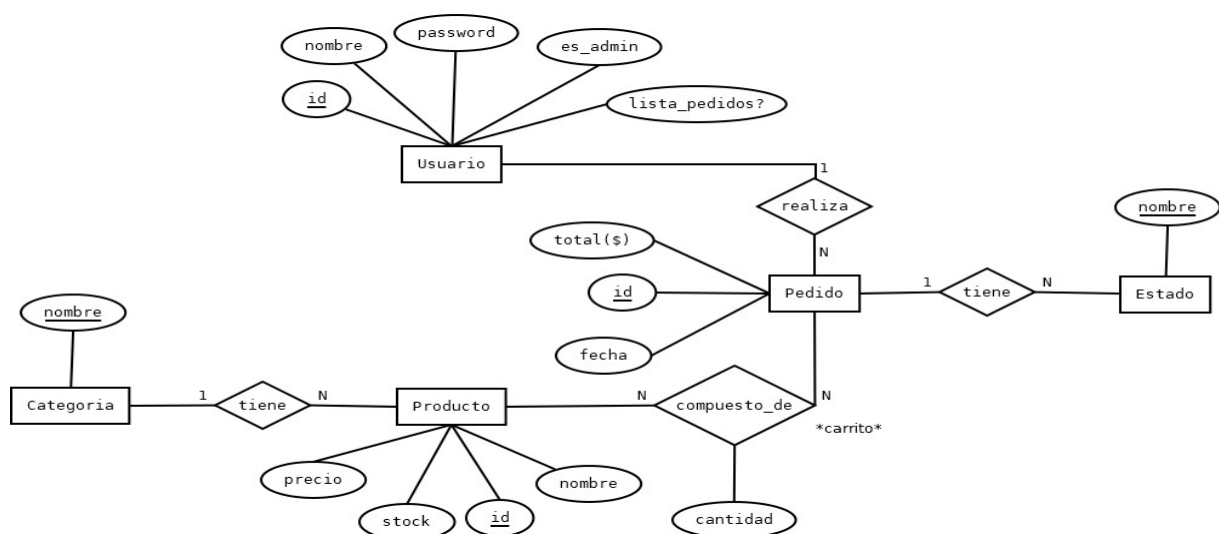
- RNF01: El sistema debe guardar datos (productos y pedidos) en segundos
- RNF02: La interfaz debe ser clara e intuitiva
- RNF03: La aplicación debe ser escalable
- RNF04: Debe funcionar en cualquier sistema con Java 17 o superior

6 Modelado del Sistema (Diseño)

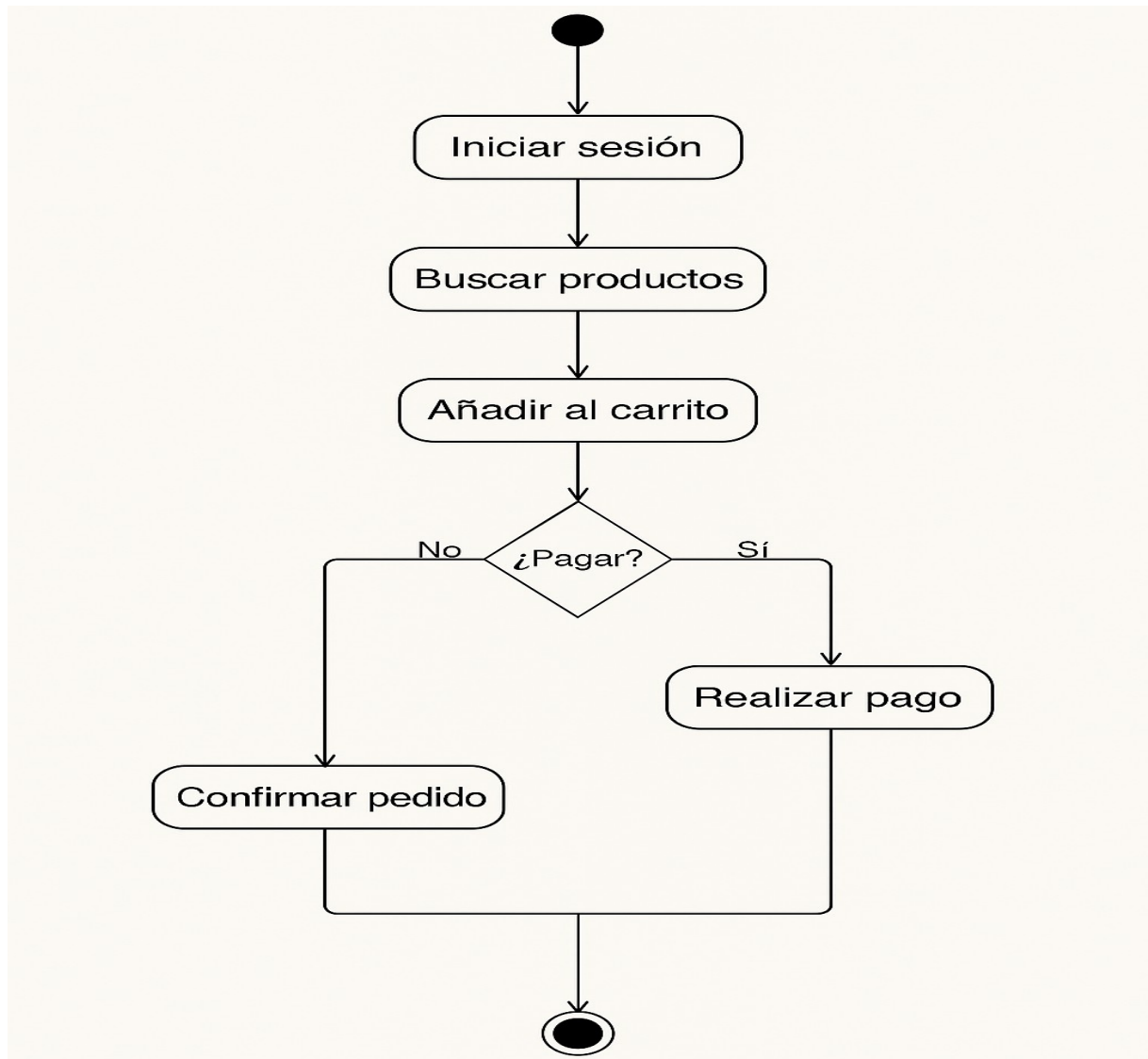
6.1 Diagrama de clases



6.2 Diagrama Entidad-Relación



6.3 Diagrama de Actividad



	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	--	------------------

7 Plan de pruebas y validación

7.1 Plan de Pruebas Unitarias

(GitHub + Maven)

Tests Unitarios

- Getter y Setter de las entidades
- toString, hashCode y equals de las entidades
- métodos de las clases DAO (CRUD)

7.2 Trazabilidad de Requisitos

Relaciona requisitos con sus pruebas para garantizar que todos han sido cubiertos.

RF-ID	Descripción del Requisito Funcional	Caso de Uso Relacionado	Clases Implicadas	Prueba Unitaria	Estado
RF-01	El usuario podrá iniciar sesión con su correo y contraseña.	CU-01: Iniciar sesión	DAOUsuarios	testInsertarUsuario()	Implementado
RF-02	El usuario podrá añadir un producto al carrito	CU-02: Añadir producto carrito	DAOCarritos	testAgregarNuevo-ProductoCarrito()	Implementado
RF-03	El usuario podrá ver sus pedidos	CU-03: Ver pedidos	DAOPedidos	testListarPedidos-PorUsuario()	Implementado
RF-04	El administrador podrá agregar un producto al sistema	CU-04: CRUD Producto	DAOProductos	testAgregarProducto() ()	Implementado

	GymApp Especificación de Requisitos	IES.CAMAS
---	---	---

8 Gestión configuración

8.1 Estructura del repositorio

Estructura del repositorio:

- src
 - main
 - bbdd
 - entidades
 - interfaz
 - util
 - img
 - test

Ramas del repositorio:

- Rama “main”
- Ramas de desarrollo: “programación” y “documentación”

8.2 Gestor del Ciclo de Vida

Usaremos Maven para la gestión de dependencias y automatización del ciclo de vida. Los tests se ejecutarán con `mvn test`.